

Cascais Micromobility

Detect abandoned shared bikes in real time,
route their collection, and decide where new stations go.

Centro de operações

Bicicletas abandonadas, a rota de recolha e os dados para decidir estações em Cascais.

Abandonadas agora

2

fora da estação > 120 min contados

Já numa rota

2

atribuídas a uma missão de recolha

Casos abertos > 120 min

5

inclui bicicletas ausentes do feed

Fonte de dados

Tempo real

GBFS · atualizado há 40 s · 01:18:04 · a cada 60 s

MISSÃO DE RECOLHA

2 bicicletas na sua rota

Operador op1 GPS pronto

Continuar missão

Demonstração

SERVIÇOS

Recolha

Rota por estrada, registo em cada paragem e regresso ao armazém

Mapa de decisão

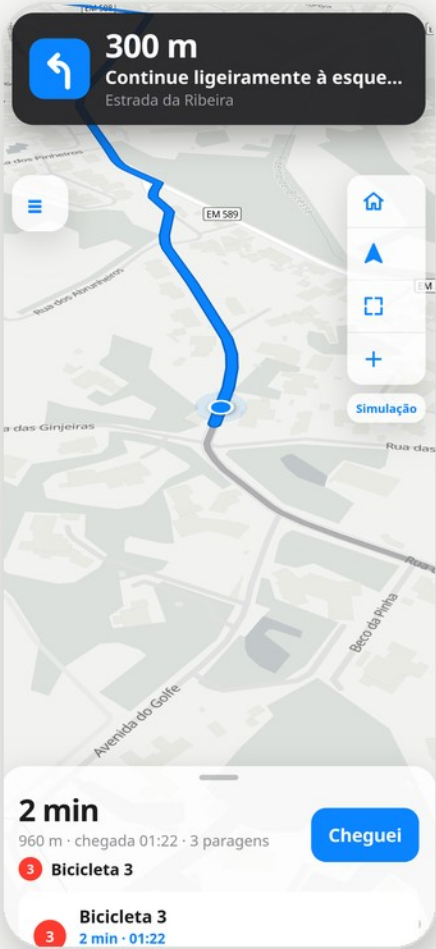
Procura por quadrícula, candidatos a estação e a classificação Laya

Desempenho da Bird

Zonas críticas de abandono, tempos de resposta e pontuação por estação

Candidatos a estação

Onde uma nova estação ajudaria mais, com a evidência



Operations home

Live status: bikes abandoned now, on a route, open cases and the feed's age; start or continue the pickup mission.

Centro de operações

Bicicletas abandonadas, a rota de recolha e os dados para decidir estações em Cascais.

Abandonadas agora

2

fora da estação > 120 min contados

Já numa rota

2

atribuídas a uma missão de recolha

Casos abertos > 120 min

5

inclui bicicletas ausentes do feed

Fonte de dados

Tempo real

GBFS · atualizado há 40 s · 01:18:04 · a cada 60 s

MISSÃO DE RECOLHA

2 bicicletas na sua rota

Operador op1

GPS pronto

Continuar missão

Demonstração

SERVIÇOS

Recolha

Rota por estrada, registo em cada paragem e regresso ao armazém

Mapa de decisão

Procura por quadrícula, candidatos a estação e a classificação Laya

Desempenho da Bird

Zonas críticas de abandono, tempos de resposta e pontuação por estação

Candidatos a estação

Onde uma nova estação ajudaria mais, com a evidência

Cascais · Micromobilidade

InícioRecolhaAnálise de dados

Análise de dados de Cascais

Análise de planeamento · amostra de bicicletas 19 ago–8 set 2026 · semana de transportes 31 ago–6 set 2026 (hora de Lisboa)

Mapa de decisãoResumoBird: recolhas e equilíbrioCandidatos a estaçãoFluxos nas estaçõesTransportesViagensMeteorologiaDados

Mapa de decisão de mobilidade

HistóricoTempo real

Fontes e definiçõesCSV quadrículasCSV estaçõesImprimir relatório

Bicicletas: 19 ago–8 set 2026 · cartões: 31 ago–6 set 2026 · GTFS: planos datados de 2026 · hora de Lisboa

Controlos do mapa

Tamanho da quadrícula:
250 m

Data
mm / dd / yyyy

Hora
Todas as horas

Valor histórico
Total da amostra

Camadas

Bicicletas (histórico)

☒ Quadrículas de bicicletas

Viagens e eventos observados ·
19 ago–8 set

☒ Fins de viagem

☐ Inícios de viagem

☐ Estacionamentos fora da zona

☐ Parada fora > 120 min

☐ Recolhas do operador

☐ Fora da zona por 100 fins de viagem

☒ Estações + 30 m

Polígono GBFS; buffer de 30 m em EPSG:3763

Candidatos a estação

☒ Áreas candidatas

Pontuação provisória ·
quadrícula e hora escolhidas

Transportes e pessoas

☐ Embarques (cartões)

Validações · 31 ago–6 set; ≥5 cartões

☐ Autocarro: linhas e veículos

Forma GTFS datada; GPS em tempo real quando existe

☐ Comboio: linha e veículos

GTFS CP datado; horário

+
−

Repor vista

Verde: polígono da estação (atribuição das viagens). Laranja: polígono + 30 m (zona de estacionamento permitida). As quadrículas de embarque agregam validações, não localizações de pessoas. Veículos pálidos são estimativas de horário.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Classificação de candidatos

Clique numa linha ou quadrícula; até dois candidatos em comparação.

Mostrar todos (65)CSV candidatos

Detalhes da área e do serviço

Quadrícula 250 m · total da amostra

Candidato #1 · -450_-432

Pontuação **0,933** · 189 m até à estação mais próxima

Componentes (percentil entre candidatos, 0–1)

Procura observada (35%)

0,93

18 inícios + fins de viagem

Estacionamento fora > 120 min (25%)

0,99

6 parada > 120 min

Lacuna de transporte (10%)

1

0 partidas/h a ≤333 m (linha reta)

Atraso de autocarro (5%)

0,5

em falta: neutro 0,5

Sensibilidade (pontuação sem a componente): sem procura 0,931 · sem estacionamento 0,904 · sem lacuna 0,922 · sem atraso 0,963

Operadores a ≤333 m: — · A pontuação usa 75% do peso.

Avaliação Laya (250 m, todas as datas)

64,3 pontuação Laya / 100 · #4 **candidato forte**

Confiança alta (0,76) · fica no top 10 em 100% das ponderações perturbadas

Pontos por componente (fim da barra = peso total)

Procura observada (30%)

0,94

28,1 / 30

Pressão de abandono (20%)

0,95

18,9 / 20

Consistência (15%)

0,43

6,4 / 15

Ganho de cobertura (15%)

0,05

0,7 / 15

Afluência de transporte (10%)

0,02

0,2 / 10

Lacuna de transporte (10%)

1

Every candidate explained by Laya

Open recommendation model: score, confidence, robustness and the points each component adds.

Controlos do mapa

Tamanho da quadrícula:
250 m

Data

mm / dd / yyyy

Hora

Todas as horas

Valor histórico

Total da amostra

Camadas

Bicicletas (histórico)

☒ Quadrículas de bicicletas

Viagens e eventos observados · 19 ago-8 set

☒ Fins de viagem

☐ Inícios de viagem

☐ Estacionamentos fora da zona

☐ Parada fora > 120 min

☐ Recolhas do operador

☐ Fora da zona por 100 fins de viagem

☒ Estações + 30 m

Polígono GBFS; buffer de 30 m em EPSG:3763

Candidatos a estação

☒ Áreas candidatas

Pontuação provisória · quadrícula e hora escolhidas

Transportes e pessoas

☐ Embarques (cartões)

Validações · 31 ago-6 set; ≥5 cartões

☐ Autocarro: linhas e veículos

Forma GTFS datada; GPS em tempo real quando existe

☐ Comboio: linha e veículos

GTFS CP datado; horário estimado

☒ Paragens

GTFS datado; ETA em tempo real se existir

Operação em tempo real · Só em tempo real

Contexto

☐ Locais de referência

Contexto OpenStreetMap

Legenda

Fins de viagem

Verde: polígono da estação (atribuição das viagens). Laranja: polígono + 30 m (zona de estacionamento permitida). As quadrículas de embarque agregam validações, não localizações de pessoas. Veículos pálidos são estimativas de horário.

Classificação de candidatos

Clique numa linha ou quadrícula; até dois candidatos em comparação.

Mostrar todos (65)

CSV candidatos

Os valores Laya usam todas as datas e horas, não o filtro de dia/hora atual.

#	Pontuação	Procura	Estac.	Lacuna	Viagens	>120 min	Estação (m)	Partidas/h	Laya #	Laya	Veredicto
1	0,933	0,93	0,99	1	18	6	189	0	4	64,3	forte
2	0,923	0,92	0,98	1	15	5	232	0	2	64,8	forte
3	0,869	0,93	0,81	1	16	2	2239	0	3	64,4	forte
4	0,855	0,92	1	0,45	15	7	249	3,3	8	57,7	piloto
5	0,844	0,91	0,9	0,65	11	3	815	2,1	5	62,6	forte
6	0,811	0,98	0,96	0	59	4	164	47,9	1	67,5	forte
7	0,809	0,95	1	0	25	7	208	19,3	6	60,5	forte
8	0,798	0,89	0,9	0,36	10	3	223	3,8	17	47,1	monitorizar
9	0,783	0,91	0,98	0	11	5	206	9,9	13	51,1	monitorizar
10	0,779	0,89	0,99	0	10	6	188	50,6	9	56,3	piloto
11	0,769	0,87	0,98	0	9	5	210	81,8	11	54,6	piloto
12	0,767	0,79	0,96	0,36	6	4	327	3,8	23	41,5	monitorizar
13	0,764	0,99	0,81	0	81	2	313	84,6	7	59,4	piloto
14	0,763	0,86	0,9	0,19	8	2	622	4,8	16	48,2	monitorizar

Detalhes da área e do serviço

Quadrícula 250 m · total da amostra

Candidato #1 · -450_-432

Pontuação 0,933 · 189 m até à estação mais próxima

Componentes (percentil entre candidatos, 0-1)

Procura observada (35%)

0,93

18 inícios + fins de viagem

Estacionamento fora > 120 min (25%)

0,99

6 paradas > 120 min

Lacuna de transporte (10%)

1

0 partidas/h a ≤333 m (linha reta)

Atraso de autocarro (5%)

0,5

em falta: neutro 0,5

Sensibilidade (pontuação sem a componente): sem procura 0,931 · sem estacionamento 0,904 · sem lacuna 0,922 · sem atraso 0,963

Operadores a ≤333 m: — · A pontuação usa 75% do peso.

Avaliação Laya (250 m, todas as datas)

64,3 pontuação Laya / 100 · #4 candidato forte

Confiança alta (0,76) · fica no top 10 em 100% das ponderações perturbadas

Pontos por componente (fim da barra = peso total)

Procura observada (30%)

0,94

28,1 / 30

Pressão de abandono (20%)

0,95

18,9 / 20

Consistência (15%)

0,43

6,4 / 15

Ganho de cobertura (15%)

0,05

0,7 / 15

Afluência de transporte (10%)

0,02

0,2 / 10

Lacuna de transporte (10%)

1

10 / 10

Porquê:

18 trip starts + ends in this 250 m cell

6 bikes left > 120 min outside a station

no scheduled bus/rail departures within 333 m

Verificar antes de agir:

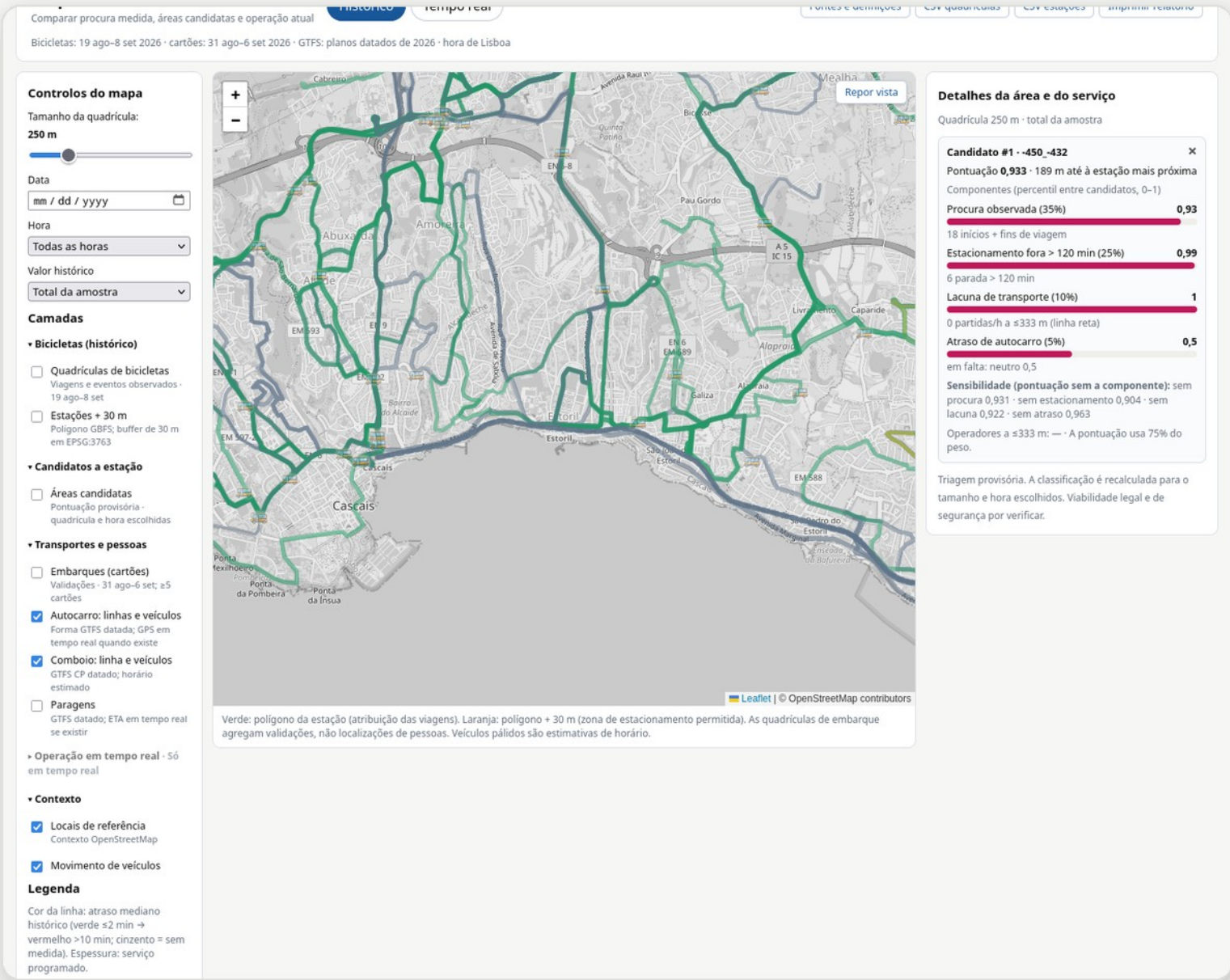
outside parkings are usually short (median < 1 h)

Abrir análise Laya completa

Triagem provisória. A classificação é recalculada para o tamanho e hora escolhidos. Viabilidade legal e de segurança por verificar.

Transit context

Bus lines coloured by historical departure delay, stops, trains and card-boarding hotspots.



Cascais · Micromobilidade

InícioRecolhaAnálise de dados

Tempo real · há 7 s

PT

Análise de dados de Cascais

Análise de planeamento · amostra de bicicletas 19 ago–8 set 2026 · semana de transportes 31 ago–6 set 2026 (hora de Lisboa)

Mapa de decisão

Resumo

Bird: recolhas e equilíbrio

Candidatos a estação

Fluxos nas estações

Transportes

Viagens

Meteorologia

Dados

Desempenho da Bird: abandonos, recolhas e equilíbrio das estações

CSV abandonos

CSV equilíbrio das estações

Abrir no mapa →

Reconstruído a partir do registo de eventos da própria Bird (recolhas, entregas, viagens). Um abandono é uma bicicleta fora da estação + 30 m durante mais de 120 minutos contados só entre 08:00–20:00, hora de Lisboa (o relógio pára à noite); o estado é penalizável quem quer que recolha a bicicleta.

Abandonos (penalizáveis)
754
35,9 por dia · fora da zona > 120 min contados em 08:00–20:00

Não recolhidos pela Bird
420 · 55,7%
328 levadas por utilizadores, 25 ainda abertas no fim dos dados, 67 deslocadas ou fora da área

Resposta da Bird após abandono
12,3 h
mediana · p90 47,5 h · só 86 recolhidas até 2 h após o limite

Recolhidas antes dos 120 min
19,8%
186 estacionamentos fora da zona evitados, contra 754 que chegaram a abandono

Abandonos criados pela Bird
43
começaram numa entrega da Bird fora da zona · 84 entregas fora da zona no total

Relocalizações para estações abaixo do habitual
60,7%
73 para estações vazias · 53,8% das retiradas vêm de estações acima do habitual

Horas-estação vazias (07–21 h)
3,2%
62 de 157 estações ficaram vazias pelo menos uma hora (25 ago–8 set)

Estações vazias reabastecidas pela Bird
17,9%
28 pela Bird (mediana 9,5 h vazia) contra 120 por utilizadores (4,5 h)

Estações com bom desempenho pela Bird
25,7%
29 de 113 estações com ≥ 2 partes · mediana 66,7

Agora (GBFS em tempo real)

2 bicicletas fora da zona e paradas > 120 min com relatório recente · 5 casos abertos acima de 120 min contados

Abandonos

Desempenho por estação

Zonas críticas de abandono

Abandonos por resultado

Abandonadas agora (tempo real) (2)

+
−

Quanto tempo depois do limite a Bird recolheu

≤ 2 h		86
2–6 h		75
6–12 h		6
12–24 h		96
> 24 h		71

Como terminaram os abandonos

Recolhida pela Bird		334
Levada por utilizador		328
Deslocada ou saiu da área		67
Ainda aberta no fim dos dados		25

O que a Bird faz com as bicicletas

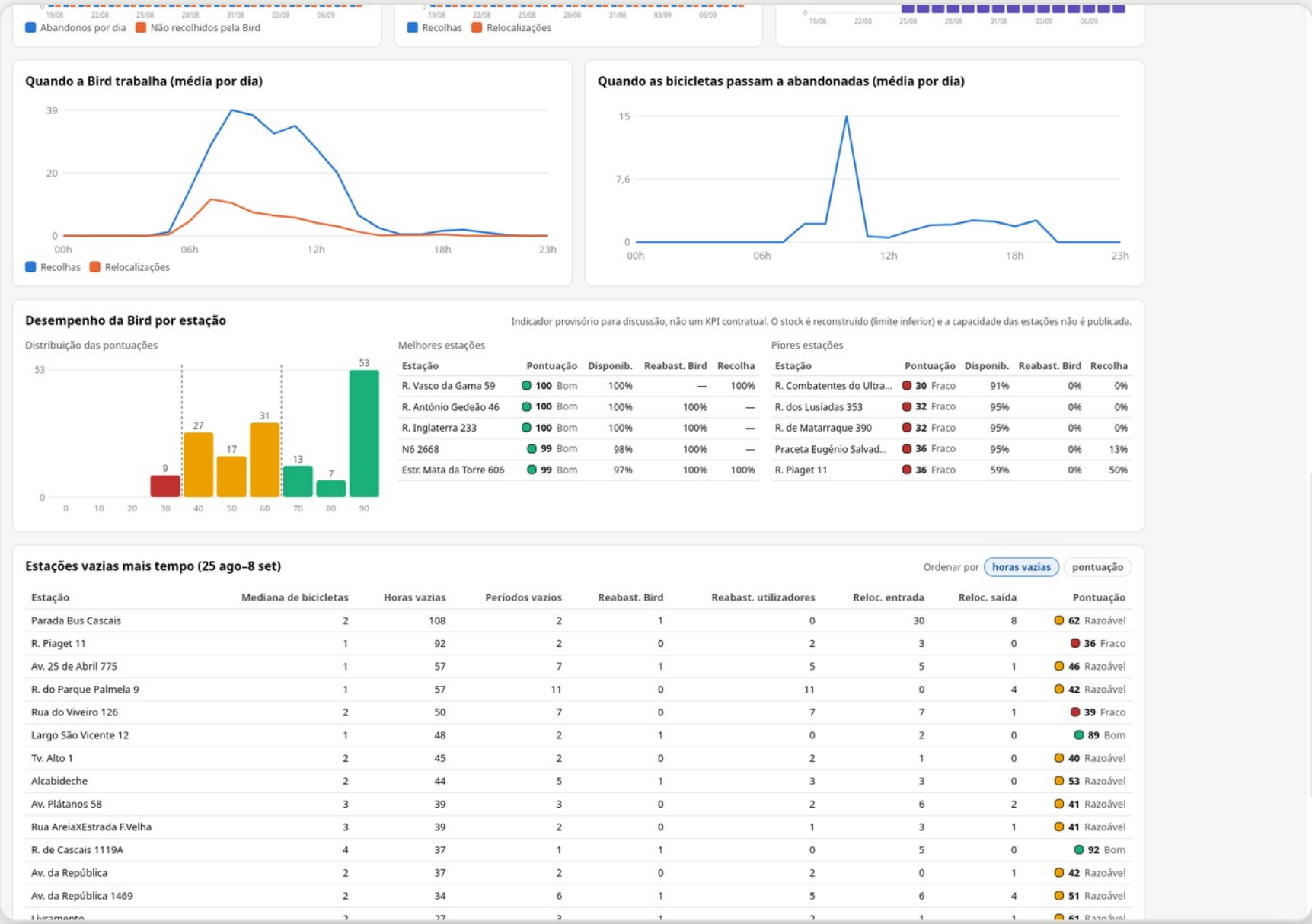
Tipo	Operações	Tempo mediano	Distância mediana	Recolhidas fora da zona	Entregues fora da zona	Bateria +20 pp
Verificação						

Year	Number of people in the workforce
1990	10
1995	11
2000	10.5
2005	12
2010	13

Quando as bicicletas passam a abandonadas (média por dia)

Best and worst stations

Score distribution, the five best and worst stations and every part behind each score.



Where a new station would help most

Laya's top 10 areas with verdicts, confidence and robustness under 500 re-weightings.

Strong candidates

6

score ≥ 60 , medium+ confidence, top 10 in $\approx 60\%$ of weightings

Pilot first

4

promising but less certain: test with a virtual station

Agree with screening top 10

8/10

independent cross-check against the provisional screening score

Trip starts + ends covered

298

in the 10 cells, 19 Aug-9 Sep 2026 (Lisbon time)

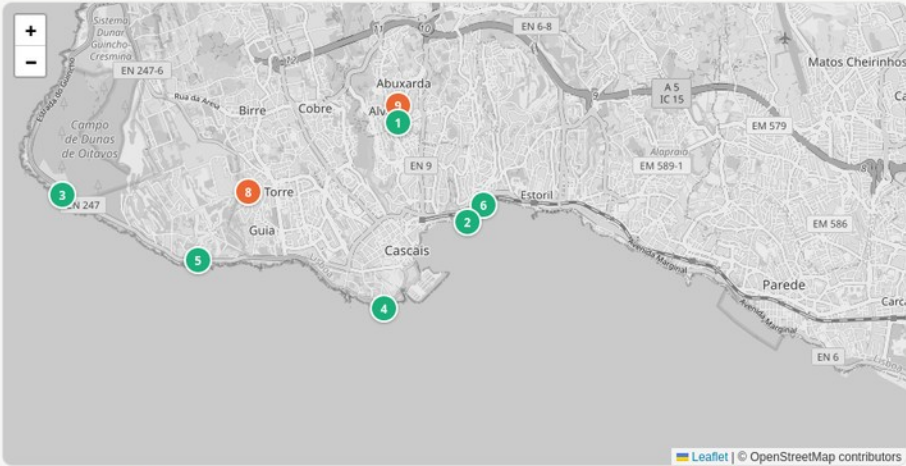
Bikes left > 120 min

43

outside-station parkings these areas would absorb; clock counted only 08:00-20:00 Europe/Lisbon (the clock pauses outside)

+

-



strong candidate

pilot first (virtual station)

monitor

Ranking

#	Area	Laya score	Confidence	Robustness	Screening #	Verdict
1	near Rua do Canto 2	67,5	high (0,82)	100%	6	strong candidate
2	near R. do Parque Palmela 9	64,8	high (0,74)	100%	2	strong candidate
3	near Parque do Campismo	64,4	medium (0,61)	99%	3	strong candidate
4	near R. Frei Nicolau de Oliveira 33	64,3	high (0,76)	100%	1	strong candidate
5	near Farol da Guia	62,6	medium (0,60)	100%	5	strong candidate
6	near Tv. do Mercado 1	60,5	high (0,83)	97%	7	strong candidate
7	near Av. Espanha 35	59,4	high (1)	92%	13	pilot first (virtual station)
8	near Rua dos Eucaliptos 1324	57,7	medium (0,59)	77%	4	pilot first (virtual station)
9	near Rua do Canto 2	56,3	medium (0,55)	70%	10	pilot first (virtual station)
10	near MMHC+28 Carcavelos	54,9	high (0,79)	45%	38	pilot first (virtual station)

All backing data (top 10)

Cell (250 m) Starts Ends Active days /21 Weekend share Outside parkings > 120 min Median parked (h) Provider pickups Reused by rider Nearest station (m) Dep./h ≤ 333 m Boardings/week ≤ 333 r

#1 near Rua do Canto 2

38.7142, -9.4223

67,5

Laya score / 100

strong candidate

Confidence high (0,82) · stays in the top 10 in 100% of perturbed weightings · screening rank 6

Points contributed by each component (bar end = full weight)

Observed demand (30%)

30

Abandonment pressure (20%)

16

Consistency (15%)

14

Coverage gain (15%)

0,2

Transit footfall (10%)

8

Transit gap (10%)

0

Why:

• 59 trip starts + ends in this 250 m cell

• 4 bikes left > 120 min outside a station

• used on 20 of 21 days

When bikes are used here (trip starts + ends by hour, whole sample)



Context

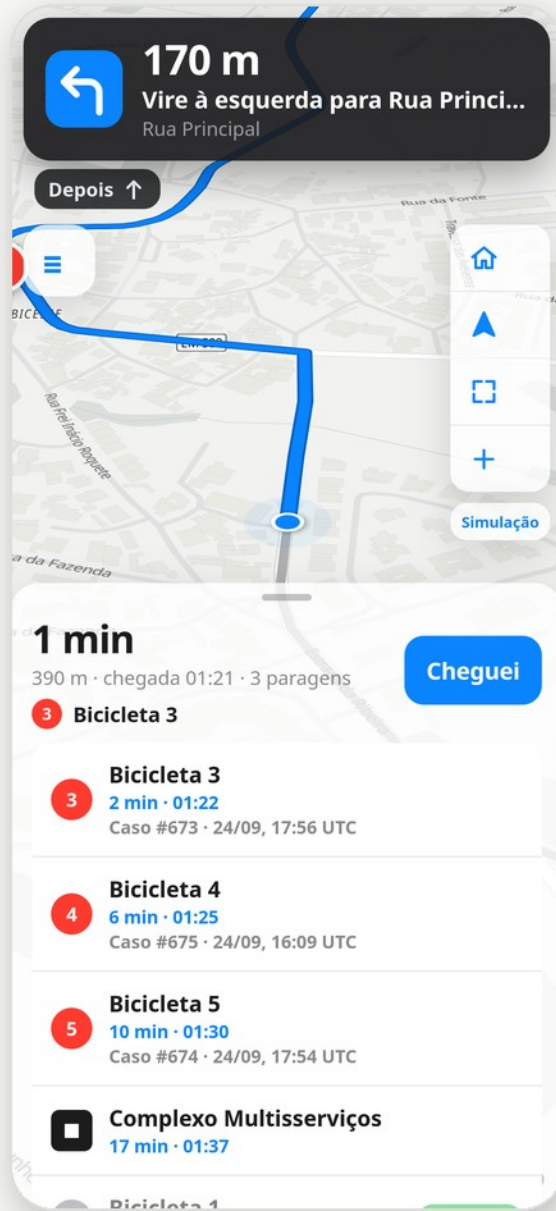
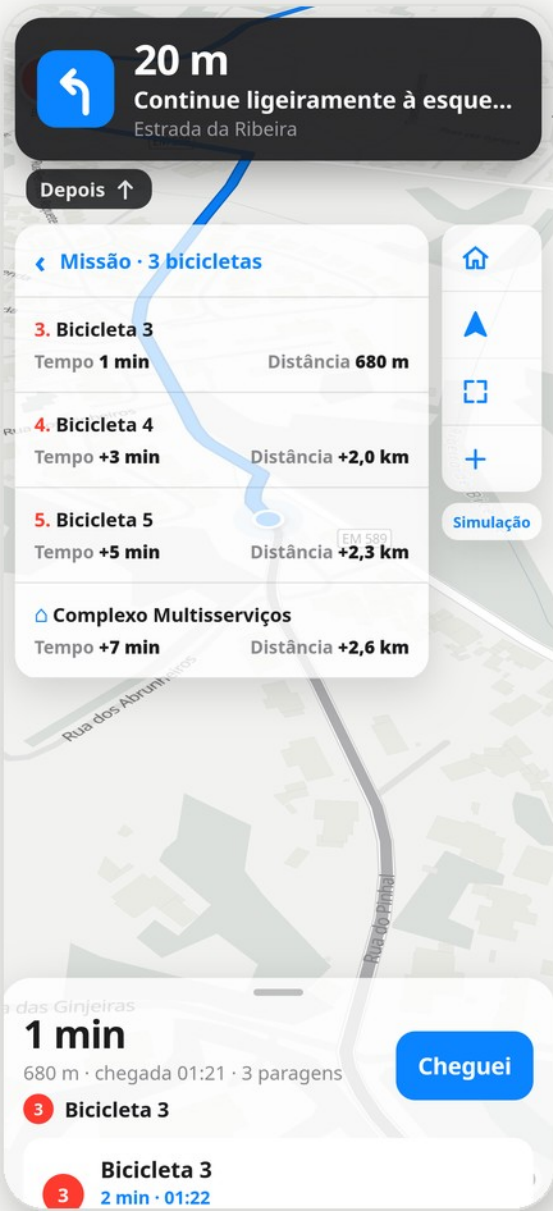
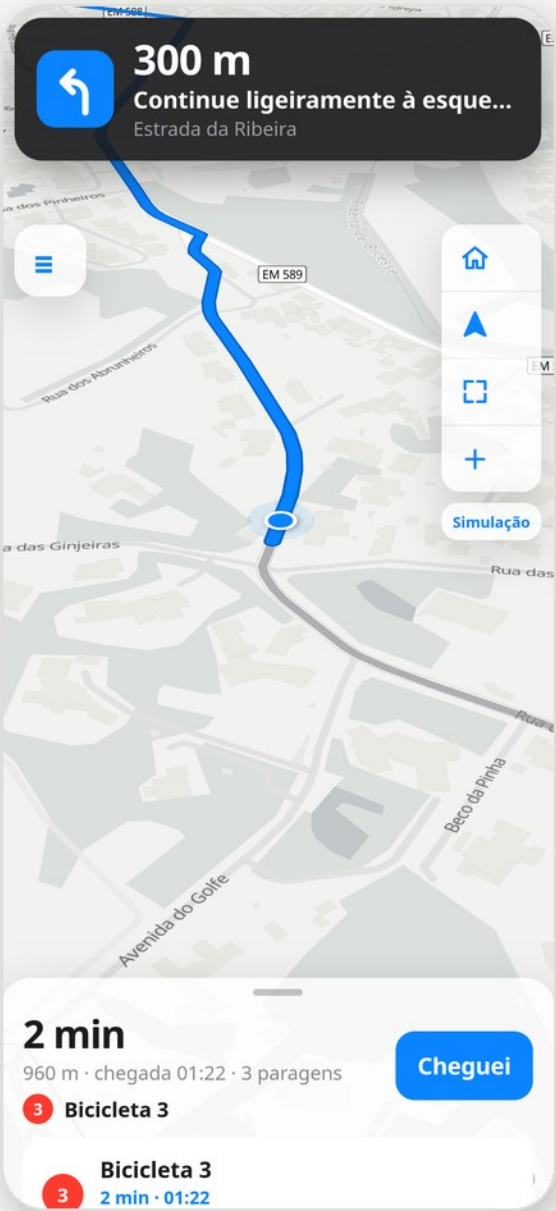
Nearest station: Rua do Canto 2, 2755-035 Alcabideche, Portugal (164 m)

Stops within 333 m: Bairro S. José · Estrada de Alvide · Largo · Estr de Alvide (Lgo) · Fontainhas · Parque Infantil · Praceta D. Pedro I · R Capitão Rei Vilar 359 · R Capitão Rei Vilar Fte 137 · R das Fontainhas Lt 170 · Rua da Escola · Rua de Alvide

Operators within 333 m: HF16N,LA77N

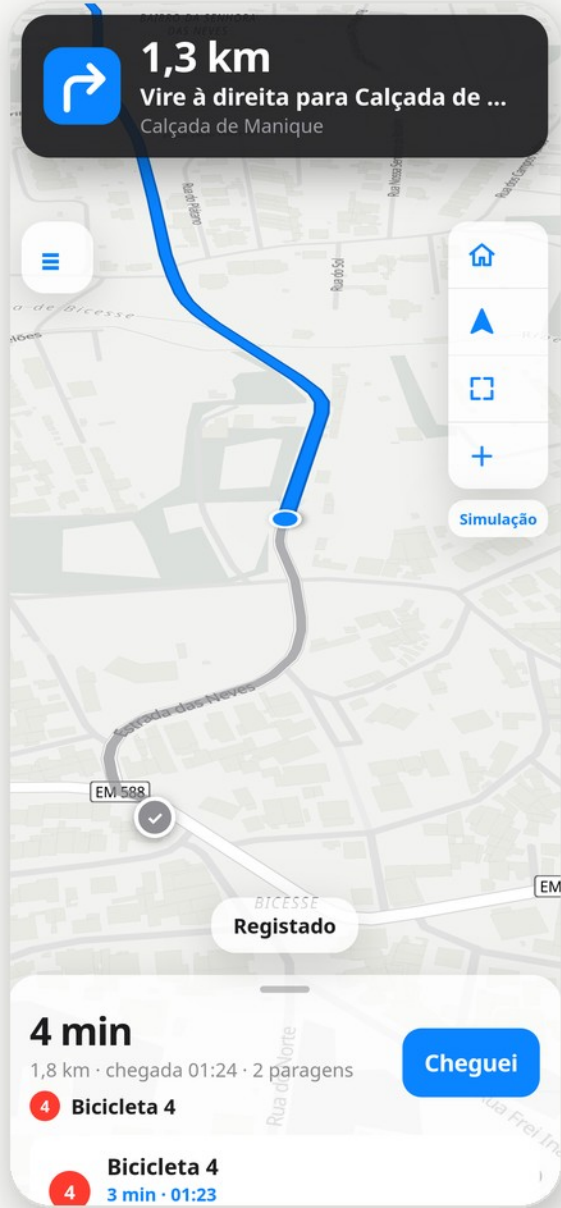
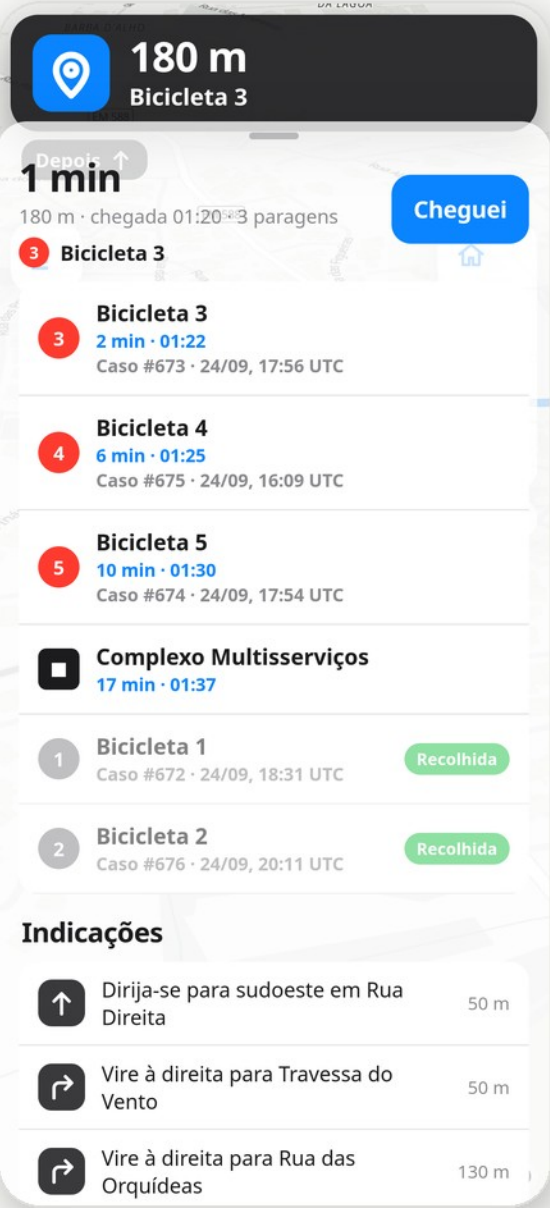
Field app: turn-by-turn to each bike

Road route from the operator's GPS through every bike and back to the Complexo Multisserviços.



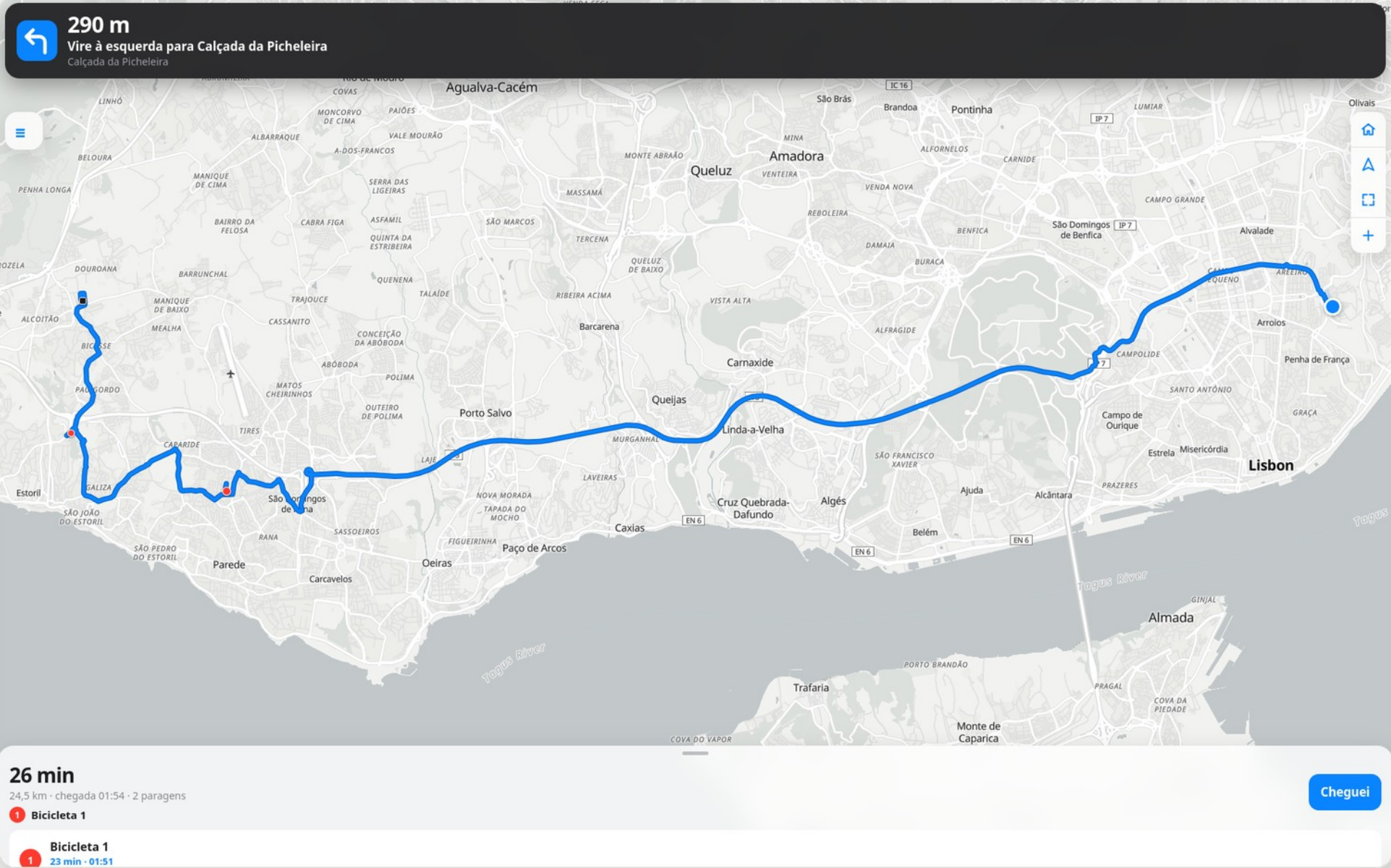
Evidence at every stop

Bike ID, photo and description recorded; the route re-plans from the bike and continues.



Collection route, re-planned in real time

OSRM road routing; new abandonments, pickups or a rider taking a bike change the route instantly.



Key findings from the data

Every figure labelled observed, estimate or screening; sources and periods always shown.

Recolhas do operador que o detetor teria assinalado antes

64,2%

334 de 520 bicicletas recolhidas fora de uma estação estavam paradas há mais de 120 min

Quanto mais cedo (mediana)

12,3 h

entre o nosso alerta e a recolha do operador · p90 47,5 h

Bicicletas paradas > 120 min fora das estações

754

328 depois usadas por um utilizador, 334 pelo operador, 25 ainda abertas

Fins de viagem dentro da zona de estacionamento

83,7%

área da estação + 30 m · só 40,5% dentro da área pintada

Cartões de transportes de/para Cascais

47 928

216 526 viagens na semana de 31 ago–6 set 2026

Viagens com transbordo

23,8%

1,29 embarques por viagem em média

Viagens de bicicleta válidas analisadas

13 441

de 16 886 fornecidas · 157 estações

Áreas candidatas a estação pontuadas

65

de 467 quadículas de 250 m sem estação e com atividade

Como ler esta página

[Abrir no mapa →](#)

Cada camada indica se é observada, uma aproximação inferida ou uma pontuação de triagem. Nada aqui é uma recomendação aprovada pelo município. Os pesos dos candidatos são provisórios e aprovados pela liderança de operações da Cascais Próxima. As bicicletas cobrem 19 ago–8 set 2026 e os transportes a semana de 31 ago–6 set 2026 (hora de Lisboa), com os horários em vigor nessa semana.